

答案冊 • LF-P5-下-L27-複合立體+排水法

✔ 自動解答：49/61（80%） |
 ⚠ 需手動：12 題 |
 原講義：LF-P5-下-L27-複合立體+排水法.html

#	題目	答案	類型
1	長方體 $8 \times 6 \times 4$ cm。體積 = ？	48	auto
2	正方體邊長 5 cm。體積 = ？	125 cm^3	auto
3	長方體水箱 $20 \times 15 \times 10$ cm，最多可盛水多少 cm^3 ？	300	auto
4	計算： $12^3 = ?$ （即 $12 \times 12 \times 12$ ）	144	auto
5	一個 L 形狀的立體（由兩個長方體組成），你打算怎樣計算它的體積？寫出你的方法。	—	manual
例1	T 形複合立體：下層 $12 \times 8 \times 3$ cm，上層（中間豎起） $6 \times 8 \times 5$ cm。總體積 = ？（畫圖分割計算）	96	auto
例2	階梯形立體（三層）：底層 $10 \times 5 \times 2$ cm，中層 $8 \times 5 \times 2$ cm，頂層 $6 \times 5 \times 2$ cm。總體積 = ？	50	auto
例3	用補足法求：一個長方體 $8 \times 6 \times 5$ cm，切去右上角（ $3 \times 3 \times 2$ cm）。餘下體積 = ？	48	auto
6	L 形立體：底層 $8 \times 5 \times 2$ cm，上層在右側 $3 \times 5 \times 3$ cm。總體積 = ？	40	auto
7	T 形立體：下橫 $14 \times 6 \times 3$ cm，上豎（中央） $4 \times 6 \times 5$ cm。總體積 = ？	84	auto
8	長方體 $10 \times 8 \times 6$ cm，切去一角（ $4 \times 4 \times 3$ cm）。餘下體積 = ？	80	auto
9	十字形複合立體：水平長方體 $20 \times 5 \times 3$ cm，垂直長方體 $5 \times 12 \times 5$ cm 穿過中心。總體積 = ？	100	auto
10	複合立體由正方體 A（邊長 8 cm）和正方體 B（邊長 5 cm）貼合而成（一面完全貼合）。總體積 = ？	512 cm^3	auto
11	用 3 個相同的正方體（邊長 4 cm）排成一排黏貼。複合立體的總體積 = ？表面面積 = ？（注意黏貼面不計入 SA）	64 cm^3	auto
例4	水箱 $25 \times 10 \times 15$ cm，原水深 5 cm。放入鐵塊後水位升至 9 cm。鐵塊體積 = ？	250	auto
例5	水箱底面積 200 cm^2 ，原水深 6 cm。放入物體後水位升高了 4 cm。物體體積 = ？	—	manual
例6	水箱 $30 \times 20 \times 20$ cm，原水深 8 cm。放入體積 1200 cm^3 的物體（完全浸沒）。新水位 = ？	600	auto
12	水箱 $15 \times 10 \times 12$ cm，原水深 3 cm。放入石塊後水位升至 8 cm。石塊體積 = ？	150	auto
13	水箱底面積 150 cm^2 ，原水深 5 cm。放入金屬塊後水位上升了 6 cm。金屬塊體積 = ？	—	manual
14	水箱 $40 \times 25 \times 30$ cm，原水深 10 cm。放入體積 2000 cm^3 的物體。新水位 = ？	1000	auto
15	正方體水箱邊長 20 cm，原水深 8 cm。放入一個邊長 10 cm 的正方體鐵塊（完全浸沒）。新水位 = ？	8000 cm^3	auto
例7	水箱 $15 \times 10 \times 8$ cm，原水深 5 cm。放入體積 600 cm^3 的物體。水會溢出嗎？溢出多少？	150	auto

例8	水箱 $30 \times 20 \times 15$ cm，水深 12 cm。放入邊長 10 cm 的正方體鐵塊。水會溢出嗎？溢出多少？	600	auto
16	水箱 $20 \times 10 \times 10$ cm，原水深 7 cm。放入體積 500 cm^3 的物體。溢出水量 = ？	200	auto
17	水箱 $25 \times 20 \times 12$ cm，水深 10 cm。放入體積 800 cm^3 的物體。溢出水量 = ？	500	auto
18	L 形立體：底層 $6 \times 4 \times 2$ cm，上層右側 $2 \times 4 \times 3$ cm。總體積 = ？	24	auto
19	水箱 $20 \times 10 \times 15$ cm，原水深 5 cm。放入石塊後水位升至 9 cm。石塊體積 = ？	200	auto
20	長方體 $15 \times 10 \times 8$ cm，切去一角 ($5 \times 5 \times 4$ cm)。餘下體積 = ？	150	auto
21	水箱底面積 120 cm^2 ，原水深 4 cm。放入物體後水位上升了 5 cm。物體體積 = ？	—	manual
22	水箱 $18 \times 12 \times 10$ cm，水深 8 cm。有沒有空間再放入一個體積 360 cm^3 的物體而不溢出？	216	auto
23	複合立體：正方體 A（邊長 6 cm）上面放正方體 B（邊長 4 cm，居中）。總體積 = ？	216 cm^3	auto
24	水箱 $30 \times 20 \times 25$ cm，原水深 10 cm。放入體積 3000 cm^3 物體。新水位 = ？水會溢出嗎？	600	auto
25	正方體水箱邊長 15 cm，水深 10 cm。放入一個邊長 8 cm 的正方體鐵塊。新水位 = ？	3375 cm^3	auto
26	水箱 $24 \times 16 \times 18$ cm，水深 14 cm。放入邊長 6 cm 的正方體。溢出水量 = ？	384	auto
27	一個空水箱 $20 \times 15 \times 12$ cm。先注入 2400 cm^3 水，再放入一個體積 600 cm^3 的石頭。最終水深 = ？水溢出嗎？	300	auto
28	$5 \times 55 \times 58 \times 5 \times 3$ 一個 U 形複合立體（兩側各有一個正方體，中間以長方體連接）：左正方體邊長 5 cm，右正方體邊長 5 cm，中間連接長方體 $8 \times 5 \times 3$	275	auto
29	水箱 $50 \times 30 \times 40$ cm，水深 25 cm。先放入 A 物體（體積 9000 cm^3 ），再放入 B 物體（體積 6000 cm^3 ）。最終水深 = ？過程中水	1500	auto
30	長方體水箱 $30 \times 20 \times 15$ cm，水深 10 cm。先取出 400 cm^3 的水，再放入一塊石頭（體積 700 cm^3 ）。最終水深 = ？	600	auto
31	一個 L 形花槽由兩部分組成：底層長 100 cm、闊 40 cm、高 30 cm；上層在右側長 40 cm、闊 40 cm、高 50 cm。花槽的總體積是多少	—	manual
32	一個長方體魚缸內部長 50 cm、闊 30 cm、高 40 cm，原有水深 25 cm。放入一座假山（完全浸沒）後，水位升至 32 cm。假山的體積是多少 cm	—	manual
33	一個長方體水箱 $40 \times 25 \times 20$ cm，水深 15 cm。放入一塊體積 4000 cm^3 的石頭。(a) 水會溢出嗎？(b) 如有溢出，溢出多少 cm^3 ？	1000	auto
34	正方體水箱邊長 20 cm，原水深 12 cm。放入一個邊長 8 cm 的正方體金屬塊。(a) 金屬塊的體積 = ？(b) 水位上升了多少 cm？(c) 最終水	8000 cm^3	auto
35	一個水缸內部長 60 cm、闊 40 cm、高 30 cm。缸內有水，水深 20 cm。把 5 個相同的正方體金屬塊（每個邊長 6 cm）全部放入水中。(a)	216 cm^3	auto
36	一個複合立體由一個長方體 ($20 \times 10 \times 8$ cm) 和一個正方體（邊長 6 cm）組成，正方體貼在長方體頂部的正中央。總體積 = ？	200	auto
37	水箱 $35 \times 25 \times 18$ cm，水深 12 cm。投入一個不規則石塊（完全浸沒）後，水深變為 16 cm。石塊體積 = ？如果把石塊取出後再放入一個體積為 200	875	auto
 1	水高=h 滿！15cm 水箱 $30 \times 20 \times 15$ cm。先注入一些水，水深 h cm。放入一個邊長 10 cm 的正方體後，水位剛好滿（15 cm）且沒有溢出。求原有	600	auto
 2	邊長 10cm 邊長 7cm 4cm 一個複合立體由三個正方體疊成（金字塔形）：底層正方體邊長 10 cm，中層邊長 7 cm，頂層邊長 4 cm，全部居中堆疊。(a)	1000 cm^3	auto

 3	A:h=10B:h=71200cm ³ →水箱 A (30×20×15 cm，水深 10 cm) 和水箱 B (25×15×12 cm，水深 7 cm)。從水箱 A 取出	600	auto
H1	L 形立體：底層 10×6×4 cm，上層右側 4×6×3 cm。總體積 = ？	60	auto
H2	水箱 25×12×15 cm，原水深 6 cm。放入石塊後水位升至 11 cm。石塊體積 = ？	300	auto
H3	水箱 20×15×10 cm，水深 8 cm。放入體積 500 cm ³ 的物體。水會溢出嗎？如有，溢出多少？	300	auto
H4	長方體 18×12×10 cm，切去一角 (6×4×5 cm)。餘下體積 = ？	216	auto
H5	正方體水箱邊長 18 cm，水深 12 cm。放入邊長 6 cm 的正方體鐵塊。最終水深 = ？ (精確至小數點後 1 位)	5832 cm ³	auto
H6	水箱 40×20×25 cm，水深 15 cm。先放入 A 石 (體積 3000 cm ³)，再取出 1000 cm ³ 水，最後放入 B 石 (體積 2000 cm ³)	800	auto
H7	一個空水箱 30×20×18 cm。倒入 6 L 水 (1 L = 1000 cm ³)，再放入邊長 8 cm 的正方體。最終水深 = ？水會溢出嗎？	600	auto
38	一個球的半徑是 4 cm，穿過球心的截面面積是多少 cm ² ？(π 取 3.14)	_____	manual
39	一個球體的截面距離球心 3 cm，球的半徑是 5 cm。該截面的圓半徑是多少 cm？提示：截面半徑 ² = 球半徑 ² - 距離 ² ，所以 $\sqrt{5^2 - 3^2} =$	_____	manual
40	以下哪個陳述是正確的？A. 球的截面一定是圓形 ☒ B. 球的截面一定是半圓 ☒ C. 離球心越遠截面越大 ☒ D. 球的截面可以是正方形 ☒	_____	manual
41	一個圓柱的底面半徑是 3 cm，高是 8 cm。它的側面展開圖的長和闊各是多少 cm？(π 取 3.14)	_____	manual
42	一個圓柱側面展開圖是一個長方形，長 18.84 cm，闊 10 cm。這個圓柱的底面直徑和高各是多少？(π 取 3.14)	_____	manual
43	以下哪個圖形不能摺成一個正方體？A. 141型 ☒ B. 231型 ☒ C. 222型 ☒ D	_____	manual